

**MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY COLLEGE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY
SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING**



**UNDERGRADUATE THESIS
SOFTWARE ENGINEERING MAJOR**

**Thesis title
DEVELOPMENT OF AN AI-INTEGRATED
SOCIAL NETWORK FOR
CAN THO UNIVERSITY STUDENTS**

Student Team:
Tran Hai Dang – B2203521 – Course 48
Nguyen Thanh Ngan – B2203569 – Course 48

Can Tho, August 2026

**MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY COLLEGE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY
SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING**



**UNDERGRADUATE THESIS
SOFTWARE ENGINEERING MAJOR**

**Thesis title
DEVELOPMENT OF AN AI-INTEGRATED
SOCIAL NETWORK FOR
CAN THO UNIVERSITY STUDENTS**

Supervisor
Phan Phuong Lan, Ph.D.

Student Team:
Tran Hai Dang - B2203551
Nguyen Thanh Ngan - B2202569

Can Tho, August 2026

**THESIS REVISION CONFIRMATION
IN ACCORDANCE WITH THE EXAMINATION
COMMITTEE'S COMMENTS**

Thesis Title: Development of an AI-Integrated Social Network for Can Tho University Students

Student: Tran Hai Dang

Student ID: B2203551

Class Code: DI2296F1

Student: Nguyen Thanh Ngan

Student ID: B2203569

Class Code: DI2296F2

Presented before the Thesis Examination Committee of the Software Engineering Program.

Members of the Examination Committee:

-
-
-

The thesis has been revised and completed in accordance with the comments and recommendations of the Examination Committee.

Can Tho, August 2026
Supervisor

Phan Phuong Lan, Ph.D.

ACKNOWLEDGEMENTS

This thesis, titled "Developing an AI-Integrated Social Network for Students at Can Tho University," represents the culmination of our sustained effort, dedication, and academic growth throughout the period of its undertaking. The successful completion of this work would not have been possible without the invaluable guidance, encouragement, and support generously extended to us by our supervisors, families, and peers, all of whom served as an indispensable source of motivation in helping us navigate the challenges encountered during the research and system development process.

We would like to express our sincere gratitude to the faculty members of the School of Information and Communication Technology, Can Tho University. Throughout our years of study, the lecturers have devoted themselves to imparting both theoretical knowledge and practical expertise, thereby providing us with a solid academic foundation upon which this thesis was built.

We extend our deepest appreciation to Dr. Phan Phuong Lan for her dedicated supervision throughout the entire course of this project. Her constructive feedback, research guidance, and timely support were instrumental in helping us progressively refine the content, address emerging challenges, and enhance the overall quality of the thesis. Her professionalism and commitment have been a tremendous source of inspiration and encouragement throughout this endeavor.

We also wish to express our heartfelt thanks to our families and friends for their unwavering companionship, encouragement, and support, which allowed us to remain focused on our studies and research. Their trust and belief in our abilities provided us with the motivation needed to see this work through to completion.

Although we have strived to conduct this research with the utmost rigor and thoroughness within the constraints of the available time and resources, the thesis may inevitably contain certain limitations. We sincerely welcome any constructive feedback and recommendations from our supervisors and researchers fellow, as these will contribute greatly to our continued growth in knowledge, professional competence, and research experience in future endeavors.

Once again, we would like to express our most sincere gratitude to all those who have contributed to the completion of this thesis.

Can Tho, August , 2026

Student team

Nguyen Thanh Ngan

DECLARATION OF ORIGINALITY

We hereby declare that this thesis, titled "Developing an AI-Integrated Social Network for Students at Can Tho University," is an original work conducted solely by us under the supervision of Dr. Phan Phuong Lan. All content, data, and findings presented in this thesis are truthful, objective, and have not been previously published or submitted in any other academic work or publication. All references and citations have been duly acknowledged and documented in accordance with the prescribed regulations. We take full responsibility for the accuracy and integrity of the content presented in this thesis.

Can Tho, August , 2026

Student team

Nguyen Thanh Ngan

[illegible]

Phan Phuong Lan, Ph.D.

TABLE OF CONTENTS

ACKNOWLEDGEMENTS	ii
DECLARATION OF ORIGINALITY.....	iii
SUPERVISOR'S COMMENTS.....	iv
TABLE OF CONTENTS	v
LIST OF TABLES.....	viii
LIST OF FIGURES.....	ix
LIST OF ABBREVIATIONS.....	x
TÓM TẮT	xi
ABSTRACT	xii
PART 1 INTRODUCTION	1
CHAPTER 1 Problem Statement.....	1
1. Related Work.....	1
2. Research Objectives	2
3. Research Scope and Subject.....	3
3.1. Research Subject	3
3.2. Research Scope	3
4. Research Methods and Content.....	3
4.1. Research Methods	3
4.2. Research Content.....	4
4.2.1. Implementation Process.....	4
4.2.2. Technologies for Application Development	4
5. Main Contributions	5
6. Thesis Structure.....	5
PART 2 MAIN CONTENT	7
CHAPTER 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN.....	7
1. Mô tả bài toán.....	7
2. Functional Requirements.....	7
2.1. Customer Use Cases.....	7
2.1.1. Use Case Diagram	7
2.1.2. AI-Powered Travel Planning	8
2.1.3. Đặt phòng	10
2.2. Homestay Owner Use Cases	11
2.2.1. Use Case Diagram	11
2.2.2. Add Room	11
3. Non-Functional Requirements	12
3.1. Performance Requirements	12
3.2. Safety Requirements	12
3.3. Security Requirements	12
3.4. Usability and Responsive Requirements.....	13
3.5. Reliability Requirements.....	13
3.6. Maintainability and Scalability Requirements	13
CHAPTER 2. THEORETICAL BACKGROUND	14
1. Hệ thống mạng xã hội	14
1.1. Tổng quan về hệ thống mạng xã hội	14
1.2. Các tính năng cốt lõi của hệ thống mạng xã hội	14
2. Trí tuệ nhân tạo trong mạng xã hội	14

1	2.1. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo.....	14
1	2.2. Ứng dụng của AI trong mạng xã hội.....	14
3.	Tìm kiếm thông minh.....	14
1	3.1. Tìm kiếm toàn văn (Full-Text Search).....	14
1	3.2. Tìm kiếm vector và Supabase Vector Store.....	15
1	3.3. Tìm kiếm kết hợp (Hybrid Search).....	15
4.	Retrieval-Augmented Generation (RAG).....	15
1	4.1. Tổng quan về RAG.....	15
1	4.2. Quy trình RAG.....	15
1	4.3. Ưu điểm của RAG.....	15
1	4.4. Ứng dụng RAG trong đề tài.....	15
5.	Phân tích dữ liệu bằng AI.....	16
1	5.1. Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis).....	16
1	5.2. Phân tích xu hướng (Trend Analysis).....	16
1	5.3. Kiểm duyệt nội dung bằng AI (AI Content Moderation).....	16
6.	Công nghệ phát triển phần mềm.....	16
1	6.1. Công nghệ Frontend.....	16
1	6.2. Công nghệ Backend.....	16
1	6.3. Công nghệ cơ sở dữ liệu.....	16
1	6.4. Dịch vụ AI.....	17
1	6.5. Tự động hóa quy trình.....	17
1	6.6. Công nghệ hỗ trợ.....	17
1	6.7. Công cụ phát triển.....	17
7.	Tóm tắt chương.....	17
	CHAPTER 3. SYSTEM DESIGN AND IMPLEMENTATION.....	19
1.	System Architecture.....	19
1.1.	Ngữ cảnh hệ thống.....	19
1.1.1.	Sơ đồ ngữ cảnh.....	19
1.1.2.	Phụ thuộc ngoài.....	20
1.1.3.	Giả định ràng buộc.....	21
1.1.1.	1.1.3.1 Ràng Buộc (Constraints):.....	21
1.1.2.	1.1.3.1 Giả Định (Assumptions):.....	22
2.	Data Design.....	22
2.1.	Data Model.....	22
2.2.	Data Dictionary.....	24
2.2.1.	Bảng permission.....	24
2.2.2.	Bảng users.....	24
3.	Functional Design.....	25
3.1.	Chức năng lên kế hoạch du lịch với AI.....	25
3.2.	Homestay Booking Feature.....	27
	CHAPTER 4. TESTING AND EVALUATION.....	28
1.	Testing Objectives.....	28
2.	Testing Scope.....	28
2.1.	Features Under Test.....	28
2.2.	Features Not Under Test.....	28
3.	Testing Strategy.....	29
3.1.	Testing Approach.....	29
3.2.	Testing Levels Applied.....	29

3.3. Test Environment	29
3.6.1. Minimum Hardware Configuration	29
3.6.2. Software Configuration	30
3.6.3. Mobile Devices and Emulators	30
3.6.4. Testing Support Tools	30
3.6.5. Other Setup Conditions	31
3.4. Test Data	31
4. Test Cases	32
4.1. Testing Homestay Owner Add New Room Feature	32
4.2. Testing Customer Room Booking Feature	33
5. Testing Results Evaluation	35
PART 3 CONCLUSION	36
1. Achieved Results	36
1.1. Knowledge and Skills	36
1.2. Program and Practical Application Potential	36
2. Limitations and Challenges	36
3. Future Development	36
PART 4 REFERENCES	38
PART 5 APPENDIX	1

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

LIST OF ABBREVIATIONS

No.	Term / Acronym	Definition / Description
1	DDD	Domain-Driven Design – Phương pháp tiếp cận thiết kế phần mềm tập trung vào mô hình nghiệp vụ và domain của hệ thống.
2	Homestay	Chỗ ở dạng homestay – Loại hình lưu trú ngắn hạn do chủ nhà cung cấp, cho phép khách thuê trải nghiệm như người bản địa.
3	Framework	Bộ khung phát triển phần mềm – Tập hợp các đoạn mã, thư viện và công cụ hỗ trợ lập trình, giúp xây dựng ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả.
4	API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng, giúp các hệ thống phần mềm giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau.
5	Admin	Quản trị viên – Người có quyền quản lý hệ thống, kiểm soát người dùng, quản lý đặt phòng, nội dung và cấu hình hệ thống.
6	Landlord	Chủ homestay – Người sở hữu và quản lý các homestay trên nền tảng, có quyền tạo, chỉnh sửa thông tin chỗ ở, đặt giá và quản lý đặt phòng.
7	Domain	Miền nghiệp vụ – Phạm vi nghiệp vụ mà hệ thống đặt phòng homestay cần giải quyết, bao gồm các quy tắc và logic nghiệp vụ.
8	Bounded Context	Ngữ cảnh giới hạn – Một phần riêng biệt của domain trong DDD, xác định ranh giới cho một tập hợp logic nghiệp vụ liên quan.
9	Testcase	Trường hợp kiểm thử – Một tập hợp điều kiện và dữ liệu đầu vào được thiết kế để kiểm tra tính đúng đắn của hệ thống.

TÓM TẮT

Bối cảnh: Trong những năm gần đây, mạng xã hội đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của sinh viên, hỗ trợ giao tiếp, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, các nền tảng mạng xã hội hiện có chưa được thiết kế chuyên biệt cho môi trường đại học và chưa khai thác hiệu quả các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin, phân tích xu hướng và kiểm soát nội dung. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng một nền tảng mạng xã hội phù hợp hơn với sinh viên trong môi trường đại học.

Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là xây dựng và phát triển một nền tảng mạng xã hội tích hợp AI dành cho sinh viên Đại học Cần Thơ nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin, kết nối người dùng, nâng cao trải nghiệm tương tác và ứng dụng AI vào các chức năng hỗ trợ thông minh.

Phương pháp: Hệ thống được phát triển theo mô hình Client–Server với ứng dụng di động được xây dựng bằng React Native và dịch vụ phía máy chủ sử dụng Spring Boot kết hợp cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống tích hợp các công nghệ AI như Hybrid Search (kết hợp Full-Text Search và Vector Search), phân tích cảm xúc người dùng (Sentiment Analysis), phân tích xu hướng (Trend Analysis) và kiểm duyệt nội dung tự động (AI Moderation) nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quản lý và khai thác dữ liệu.

Kết quả: Đề tài đã xây dựng thành công nền tảng mạng xã hội tích hợp AI dành cho sinh viên Đại học Cần Thơ với các chức năng chính như đăng bài, tương tác bài viết, tương tác người dùng, quản lý kênh thông báo, tìm kiếm thông minh, phân tích xu hướng sinh viên, thống kê từ khóa phổ biến và hỗ trợ kiểm duyệt nội dung bằng AI. Hệ thống góp phần tạo ra một môi trường kết nối và chia sẻ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao tiếp và trao đổi của sinh viên trong môi trường đại học.

ABSTRACT

Background: In recent years, social networks have become an integral part of students' daily lives, facilitating communication, information sharing, and community engagement. However, existing social media platforms have not been specifically designed for the university environment, nor do they effectively leverage artificial intelligence (AI) technologies to assist users in information retrieval, trend analysis, and content moderation. This gap highlights the need for a dedicated social networking platform better suited to the academic context of higher education institutions.

Objectives: The aim of this study is to design and develop an AI-integrated social networking platform for students at Can Tho University, with the purpose of supporting information sharing, enhancing user connectivity, improving interactive user experience, and incorporating AI-driven intelligent assistance features.

Methods: The system was developed following a Client–Server architecture, in which the mobile application was built using React Native and the back-end services were implemented with Spring Boot in conjunction with a MySQL database. The system integrates a range of AI technologies, including Hybrid Search (combining Full-Text Search and Vector Search), Sentiment Analysis, Trend Analysis, and automated AI-based Content Moderation, in order to enhance the efficiency of search functionality, data management, and information utilization.

Results: The study successfully delivered an AI-integrated social networking platform tailored to the needs of Can Tho University students. The platform encompasses core features such as post creation, post interaction, user interaction, notification channel management, intelligent search, student trend analysis, popular keyword statistics, and AI-assisted content moderation. The system contributes to establishing a modern, connected environment for information exchange, effectively addressing the communication and collaborative needs of students within the university setting.

PART 1 INTRODUCTION

CHAPTER 1 Problem Statement

In recent years, social networks and artificial intelligence (AI) have undergone rapid development, fundamentally transforming the ways in which people communicate, share information, and access knowledge. For university students, the demand for information exchange, announcement updates, academic resource retrieval, and community engagement has grown considerably. However, the mainstream social media platforms available today are primarily designed to serve general purposes and have not been tailored to meet the specific needs of the academic environment. Students are frequently required to access information from multiple disparate sources, resulting in data fragmentation, difficulties in locating relevant information, and limited awareness of issues and topics of current interest within the student community.

Furthermore, despite the increasingly widespread adoption of AI across various domains, the integration of AI into student-oriented social networking platforms remains limited. Functionalities such as semantic intelligent search, student trend analysis, prominent topic statistics, and automated content moderation have yet to be effectively exploited in this context. This gap underscores the pressing need for a modern social networking system capable of leveraging AI to enhance the user experience and support more efficient information management.

It is against this backdrop that the study titled "Developing an AI-Integrated Social Network for Students at Can Tho University" was undertaken. The project aims to construct a dedicated platform for student connectivity, information sharing, and interaction, while simultaneously applying AI technologies to enable intelligent search, trend analysis, and content moderation.

1. Related Work

Existing Social Networking and Online Community Platforms:

- Facebook: is a broadly used social network that supports post creation, commenting, messaging, and community building. While its strengths lie in its extensive connectivity and high level of user engagement, the platform was not designed specifically for the academic environment and does not offer AI-driven data analysis capabilities.
- Reddit: is a topic-based discussion platform that enables users to exchange ideas and share knowledge. Its content is well-organized around communities; however, it lacks functionalities specifically tailored to support the university academic environment.
- Discord: facilitates real-time group and community communication. Nevertheless, the platform does not integrate AI-powered trend analysis or intelligent search functionalities.